



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....

Camilo Andrés Rozo Lozano	crozol@unal.edu.co
Cristian Camilo Pérez Puentes	crperezp@unal.edu.co
Juan Felipe Cadena Parrado	jcadenap@unal.edu.co

1. Sea c_n el número de permutaciones circulares de $[n]$ tal que, cuando se lee la permutación (según las manecillas del reloj), no hay dos elementos consecutivos ni aparece la sub-palabra $n, 1$.

- a) (0.5) Determine las 8 permutaciones circulares para el caso $n = 5$. Determine las 8 permutaciones circulares para el caso $n = 5$.

- b) (1.0) Demuestre que

$$c_n = \frac{n!}{\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-1)^j}{j!(n-j)}} + (-1)^n.$$

Demuestre que

$$c_n = \frac{n!}{\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-1)^j}{j!(n-j)}} + (-1)^n.$$

2. (1.5) Para cada entero positivo n , definimos la función phi de Euler, denotada por $\Phi(n)$, como el número de enteros positivos menores o iguales que n y primos relativos con n . Mediante el principio de inclusión-exclusión demuestre que si $n = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$ es la representación canónica de n , entonces

$$\Phi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{n_i} - p_i^{n_i-1}) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Para cada entero positivo n , definimos la función phi de Euler, denotada por $\Phi(n)$, como el número de enteros positivos menores o iguales que n y primos relativos con n . Mediante el

principio de inclusión-exclusión demuestre que si $n = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$ es la representación canónica de n , entonces

$$\Phi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{n_i} - p_i^{n_i-1}) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

3. Sea D_n el número de desarreglos de $[n]$.

a) (1.0) Demuestre que

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right).$$

R/ Sea S_n el conjunto de todas las permutaciones de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ y, para cada $1 \leq i \leq n$, denotemos

$$A_i = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(i) = i\},$$

es decir, el subconjunto de permutaciones que fijan al elemento i . El número de desarreglos buscado es el cardinal de la intersección de los complementos $\overline{A_i} = S_n \setminus A_i$:

$$D_n = \left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right|.$$

Aplicamos ahora el *Principio de Inclusión-Exclusión*: para cualquier colección finita de subconjuntos $A_1, \dots, A_n$ de un conjunto S_n se tiene cumple que:

$$\begin{aligned} \left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| &= |S_n| - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{\{i_1, \dots, i_j\}} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| \\ D_n &= n! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{\{i_1, \dots, i_j\}} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}|. \end{aligned}$$

Fijado un $j \in \{1, \dots, n\}$ y un subconjunto $\{i_1, \dots, i_j\} \subset [n]$, con la restricción de que las j posiciones $i_1, \dots, i_j$ sean puntos fijos, lo cual nos deja libremente sobre los $n - j$

elementos restantes que se pueden permutar. Por lo tanto

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = (n-j)!,$$

independientemente del subconjunto elegido. Como hay $\binom{n}{j}$ maneras de seleccionar j índices entonces:

$$\sum_{\{i_1, \dots, i_j\}} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = \binom{n}{j} (n-j)!$$

sustituimos en la expresión anterior y obtenemos

$$D_n = n! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \binom{n}{j} (n-j)!.$$

Reagrupamos el término $j = 0$ (igual a $n!$) en la suma:

$$D_n = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)! = \sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{n!}{j!} = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!}.$$

b) (1.0) Demuestre de manera combinatoria que

$$\sum_{\ell=0}^n \frac{D_\ell}{\ell! (n-\ell)!} = 1.$$

R/

Señalemos ahora un segundo hecho clásico:

$$\sum_{\ell=0}^n \frac{D_\ell}{\ell! (n-\ell)!} = 1,$$

donde D_ℓ denota, como antes, el número de desarreglos de ℓ elementos. Proporcionamos

una demostración puramente combinatoria contando de dos maneras el conjunto S_n de todas las permutaciones de $[n]$.

(1) Conteo directo. Sabemos que $|S_n| = n!$.

(2) Clasificación según el número de puntos fijos. Sea $\sigma \in S_n$ y denote-se por ℓ la cantidad de índices que σ deja fijos. Para reconstruir σ procedemos en dos etapas independientes:

- Elegimos los ℓ puntos fijos: existen $\binom{n}{\ell}$ maneras.
- Derangamos los $n - \ell$ elementos restantes, esto es, los permutamos sin puntos fijos; hay $D_{n-\ell}$ posibilidades.

En consecuencia, dado un ℓ determinado, el número de permutaciones con exactamente ℓ puntos fijos es $\binom{n}{\ell} D_{n-\ell}$.

Como toda permutación tiene algún número ℓ de puntos fijos comprendido entre 0 y n , sumando sobre todas las clases obtenemos

$$n! = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} D_{n-\ell}.$$

Basta ahora reindexar la suma (sustituyendo $\ell \mapsto n - \ell$) para obtener la identidad equivalente

$$n! = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} D_{\ell}.$$

Finalmente dividimos ambos miembros por $n!$ y utilizamos la igualdad $\binom{n}{\ell} = \frac{n!}{\ell! (n - \ell)!}$ para concluir

$$\sum_{\ell=0}^n \frac{D_{\ell}}{\ell! (n - \ell)!} = 1,$$

tal como se quería demostrar.

- c) (0.5) Determine el número de permutaciones de $[n]$ para las cuales los números pares no son puntos fijos.

R/ Queremos contar las permutaciones de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ en las que *ningún número par queda fijo*. Sea $E = \{2, 4, \dots, 2\lfloor n/2 \rfloor\}$ el conjunto de los $m = \lfloor n/2 \rfloor$ índices pares.

Paso clave (Principio de Inclusión–Exclusión). Para cada $e \in E$ defina

$$A_e = \{\sigma \in S_n : \sigma(e) = e\},$$

el evento “ e es punto fijo”. Nuestro objetivo es $|\bigcap_{e \in E} \overline{A_e}|$.

Si $J \subseteq E$ contiene j índices pares, fijar *todos* los puntos de J obliga a dejar invariables precisamente esos j elementos y permite permutar libremente los $n - j$ restantes, de modo que

$$|A_J| = \left| \bigcap_{e \in J} A_e \right| = (n - j)!.$$

Además hay $\binom{m}{j}$ posibles subconjuntos J de tamaño j .

Aplicando inclusión–exclusión obtenemos

$$\#\{\sigma \in S_n : \text{ningún par fijo}\} = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (n - j)!.$$

Resultado final. Si $m = \lfloor n/2 \rfloor$, el número buscado es

$$\boxed{\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (n - j)!}.$$

Para $n \leq 8$ los primeros valores son 1, 1, 4, 14, 78, 426, 3216, 24024, coincidiendo con la fórmula.